Appunti di Circuiti ed algoritmi per il Digital Signal Processing

Stefano Rossini

30 settembre 2025

Introduzione

Appunti ordinati, con approfondimenti passo-passo, del corso di Circuiti ed algoritmi per il Digital Signal Processing per il corso di laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università Politecnica delle Marche per l'A.A. 2025/2026.

Per quelli che seguono il nuovo corso di Ingegneria elettronica:
https://www.univpm.it/Entra/Offerta_formativa_1/Corso_di_laurea_triennale_in_Ingegneria_Elettronica_e_delle_Tecnologie_Digitali
cioè la Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali, il corso prende il nome di Digital Signal Processing.

WORK IN PROGRESS

Indice

1 Segnali a Tempo Discreto **5**

1.1 Sequenze . . . 6

1.1.0.1 Sequenza impulso unitario . . . 8

1.1.0.2 Sequenza impulso unitario ritardato . . . 9

1.1.1 Proprietà di campionamento . . . 10

1.1.2 Sequenza elementari . . . 11

1.1.2.1 Gradino unitario . . . 11

1.1.2.2 Rampa unitaria . . . 13

1.1.2.3 Sequenze esponenziali reali . . . 14

1.1.2.4 Sequenze esponenziali complesse . . . 15

1.1.3 Sequenze periodiche . . . 16

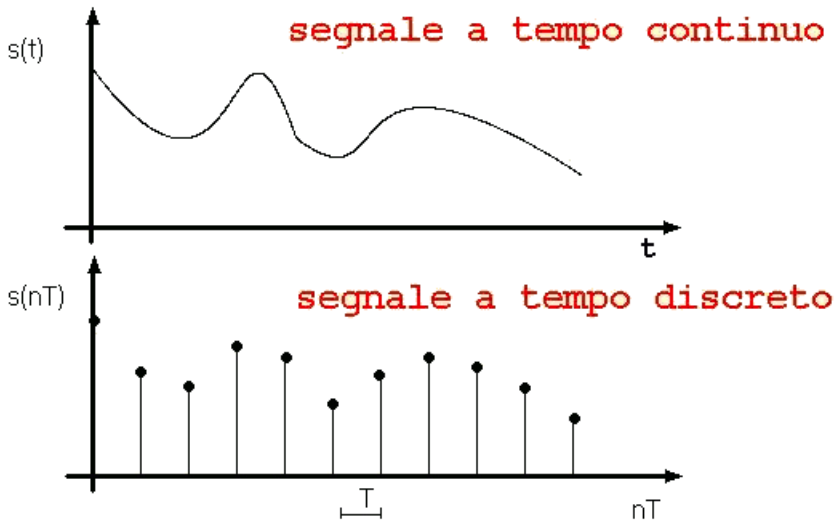
1.1.3.1 Proprietà dell'esponenziale complesso puro . . . 17

1.2 Sistemi discreti . . . 18

1.2.1 Sistemi lineari e stazionari . . . 19

Capitolo 1

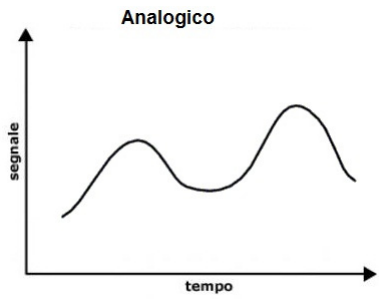
Segnali a Tempo Discreto



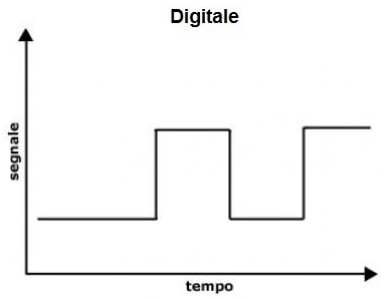
1.1 Sequenze

[1]

I segnali analogici sono dei segnali che hanno valori a tempo continuo ed a valori continui:



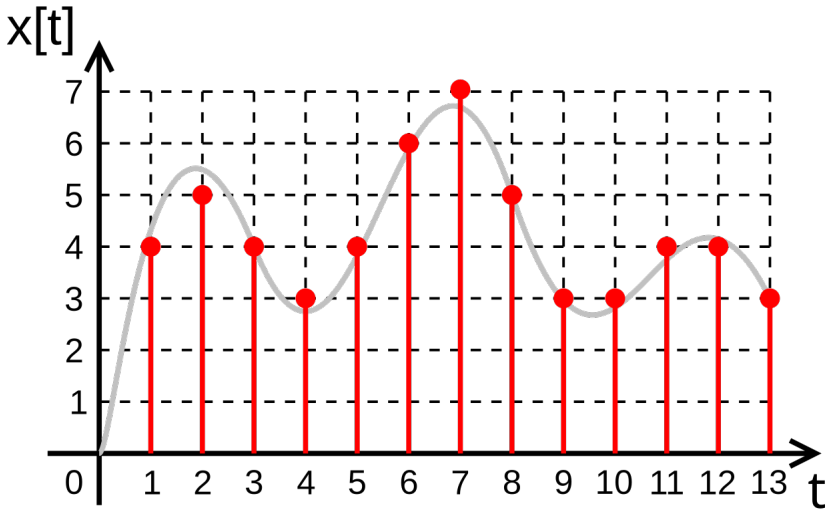
Invece, nei circuiti digitali, avremo a che fare con dei segnali discreti sia nel tempo che nei valori, come il seguente:



Nella forma più generale, non si considera il segnale come segnale discreto, bensì come sequenza, perchè, se si intende una sequenza come un segnale, significa che associamo quella sequenza a un segnale fisico.

> È una sottigliezza quella ultima elencata, ma è quel particolare che permette di dividere il "mondo fisico" dal "mondo matematico", cioè quello del DSP.

Un esempio di sequenza:



[1] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2

Dal punto di vista grafico, si considera l'interpolazione del punto (cioè quella linea che collega il t-esimo punto al x[t-esimo] punto).

Nella realtà, se si considera una sequenza, si intende SOLO il punto senza interpolazione.

Quindi, come ha detto il prof a lezione, per sequenza si intende un insieme ordinato di punti.

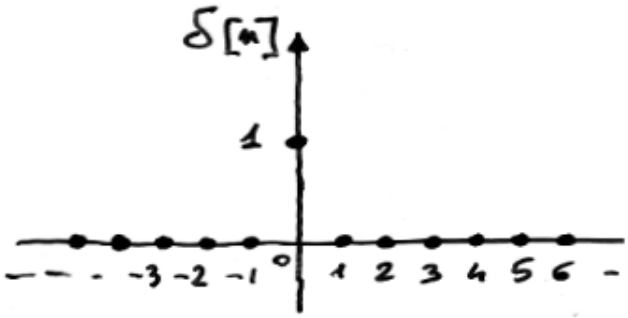
A livello di notazione, per distinguere i segnali analogici dalle sequenze discrete si utilizzeranno le parentesi quadre [ ] piuttosto che le parentesi tonde ( ).

1.1.0.1 Sequenza impulso unitario

[2]

La sequenza elementare alla base di tutte le sequenze è la sequenza impulso unitario.

Di seguito dal punto di vista grafico la sequenza impulso unitario:



La sequenza $\delta[n]$ impulso unitario gode della sequenza proprietà:

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq 0 \\ 1 \text{ per } n = 0 \end{cases} \tag{1.1}$$

cioè, scritta a parole, vale 1 per n e vale 0 per tutti gli altri valori di n.

Se avete svolto e/o seguito l'esame di Teoria dei Segnali (o Segnali Determinati e Aleatori) con Franco Chiaraluce, la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ NON è la Delta di Dirac $\delta(t)$, dove:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 \text{ per } t \neq 0 \\ +\infty \text{ per } t_0 = 0 \end{cases} \tag{1.2}$$

di cui gode della sequente proprietà:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1 \tag{1.3}$$

n è l'indice della sequenza.

Questo tipo di sequenza non pone problemi di definizione e realizzabilità.

[2] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2

1.1.0.2 Sequenza impulso unitario ritardato

[3]

Un altro tipo di sequenza, che proviene dalla sequenza impulso unitario, è la sequenza impulso unitario ritardato $\delta[n - n_0]$.

Dal punto di vista matematico, la sequenza impulso unitario ritardato è la sequente:

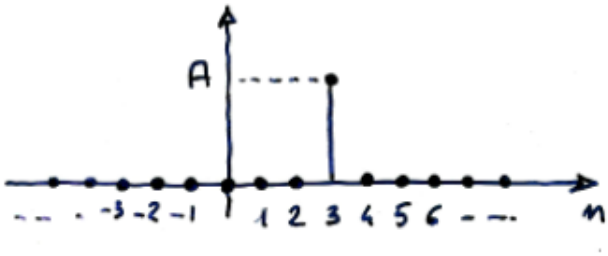
$$\delta[n - n_0] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq n_0 \\ 1 \text{ per } n = n_0 \end{cases} \tag{1.4}$$

cioè, è la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ ritardato all'indice n_0.

Se moltiplichiamo la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ per un coefficiente A e lo ritardiamo all'indice n_0:

$$n_0 = 3 \tag{1.5}$$

allora ottieniamo la sequente sequenza impulso ritardato:



Dal punto di vista matematico:

$$\delta[n - 3] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq n_0 \\ A \text{ per } n = 3 \end{cases} \tag{1.6}$$

Quest'ultima formula ci dice che, se la sequenza impulso unitario viene moltiplicata per un coefficiente moltiplicativo A, la sequenza impulso unitario rimane tale se $A = 1$, altrimenti è una sequenza impulso.

Il ritardo può essere definito anche in inglese come shift o delay.

Lo shift è una proprietà di traslazione di sequenze.

[3] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2
Appunti — 2025-09-24 — pag 3
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 9

1.1.1 Proprietà di campionamento

[4]

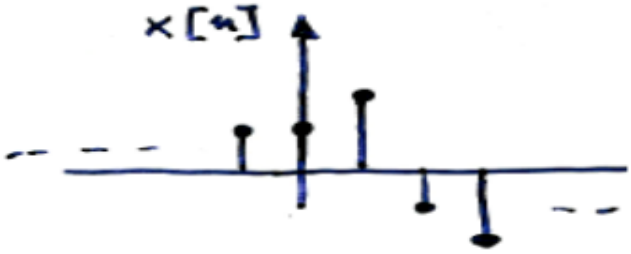
Di seguito la proprietà di campionamento.

Una qualsiasi sequenza $x[n]$ può essere espressa come somma di impulsi unitari oppurtunamente ritardati e amplificati.

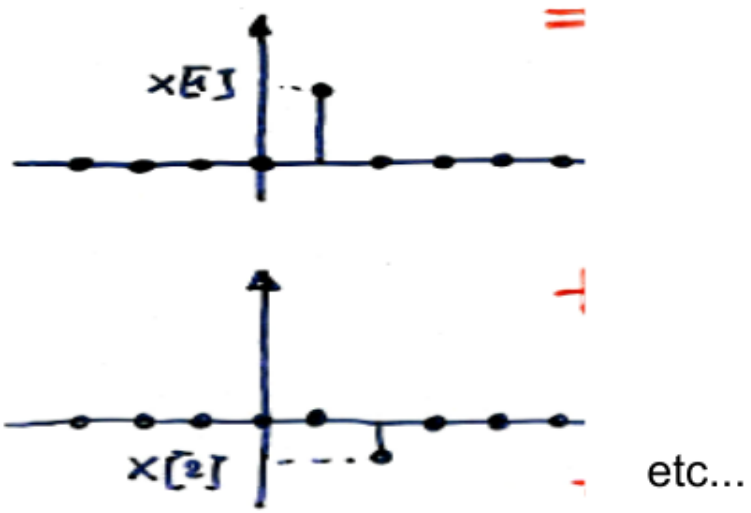
Da un punto di vista matematico, possiamo scrivere la sequenza $x[n]$ come:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot \delta[n-k] \tag{1.7}$$

Applicando la proprietà di campionamento, possiamo visualizzare la sequenza $x[n]$:



nelle sue componenti cioè come somma dei seguenti componenti:



> Rispetto al corso di Teoria dei Segnali, in questo caso si indica la proprietà di campionamento, che non è il teorema del campionamento: sono due cose differenti.
>
> Il teorema del campionamento afferma una rappresentazione, quindi una funzione biunivoca (cioè un segnale può essere visto sia nel dominio del tempo che in quello delle frequenze).
>
> Invece, con la proprietà del campionamento, non si cambia dominio: si rimane sempre nello stesso dominio della sequenza originale (che in questo caso è quello degli indici discreti n).

[4] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 3

1.1.2 Sequenza elementari

Potremmo elencare tutti i tipi di sequenze, ma elencheremo solo quelle elemtari.

1.1.2.1 Gradino unitario

[5]

La sequenza $u[n]$ gradino unitario ha la sequenza espressione:

$$u[n] = \begin{cases} 0 \text{ per } n < 0 \\ 1 \text{ per } n \geq 0 \end{cases} \tag{1.8}$$

Da un punto di vista grafico, possiamo visualizzare il gradino unitario $u[n]$ come:

Utilizzando la proprietà dell'impulso, possiamo scrivere il gradino unitario $u[n]$ come:

$$\begin{aligned} u[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u[k] \cdot \delta[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n-k] \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n-k] \end{aligned} \tag{1.9}$$

Si può applicare le seguenti semplificazione perchè:

$$u[k] = 1 \ \forall k \geq 0 \tag{1.10}$$

Nel campo dei discreti, non esiste l'operatore matematico dell'integrale (e che quindi calcola l'area sotto la funzione); bensì si utilizzera la somma.

[5] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 4

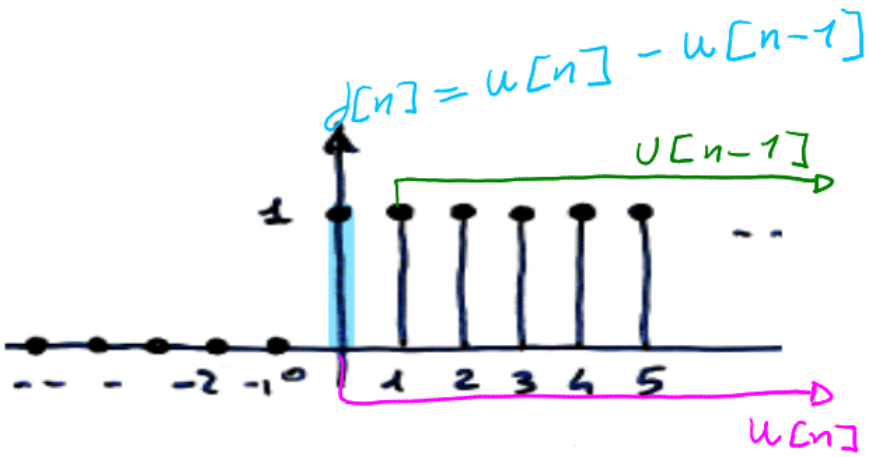
Si può verificare che:

$$\begin{cases} u[n] = \sum_{k=0}^{n} \delta[k] \\ \delta[n] = u[n] - u[n-1] \end{cases} \tag{1.11}$$

dove $\delta[n]$ è l'impulso unitario.

> Nel campo dei discreti, non esiste l'operatore matematico della derivata (e che quindi calcola la differenza infinitesimale tra due punti di una funzione); bensì si utilizzera la differenza tra una sequenza e la sequenza stessa shiftata / ritardata di un punto.

Da un punto di vista grafico, se ci poniamo nell'indice $n = 0$, l'equazione precedente possiamo visualizzarla graficamente:



Più in generale, è possibile definire una famiglia di sequenze mediante operazioni di sommatoria e differenza finita, analogamente al caso continuo.

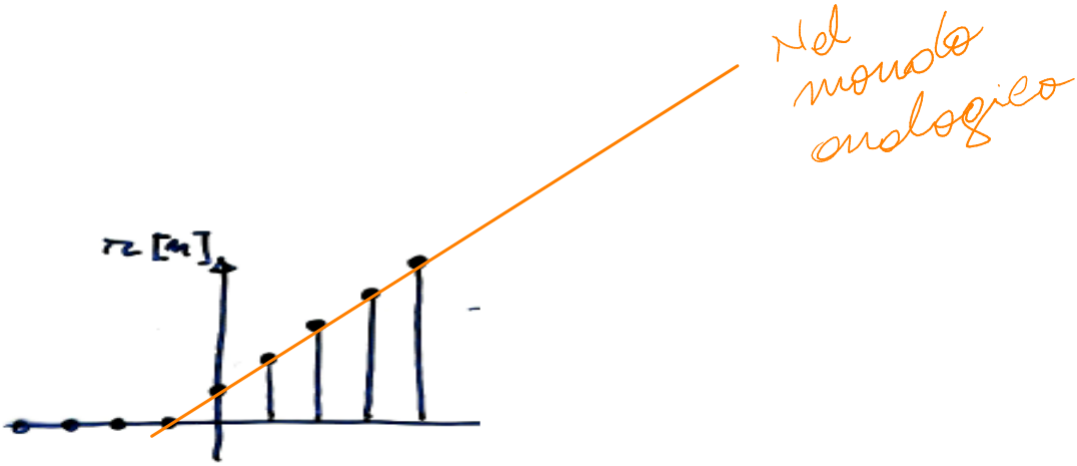
1.1.2.2 Rampa unitaria

[6]

Possiamo definire la rampa unitaria $r[n]$ come:

$$\begin{cases} r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} u[k] \\ u[n] = r[n] - r[n-1] \end{cases} \tag{1.12}$$

Confrontando la rampa unitaria $r[n]$ con il mondo analogico, avremo la seguente figura:



La rampa unitaria $r[n]$ viene definita unitaria perchè, per qualsiasi valore n scelto, la differenza (cioè la "derivata" tra un indice ed un altro) è sempre unitaria.

In formule:

$$u[n] = 1 \ \forall n \tag{1.13}$$

[6] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 5
Appunti — 2025-09-24 — pag 2
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 13

1.1.2.3 Sequenze esponenziali reali

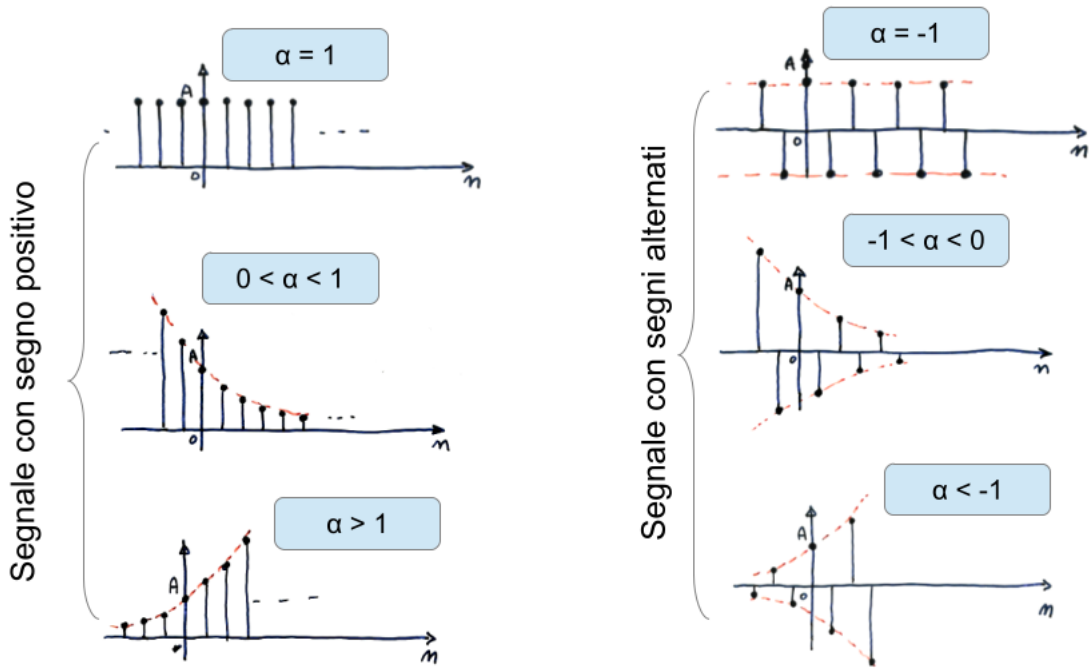
[7]

Di seguito la definizione di sequenza esponenziale reale.

Una sequenza $x[n]$ esponenziale reale ha la seguente formulazione matematica:

$$x[n] = A \cdot \alpha^n \text{ con } A, \alpha \in \mathbb{R} \tag{1.14}$$

In base al valore di α, il segnale avrà i seguenti andamenti:



[7] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 6

1.1.2.4 Sequenze esponenziali complesse

[8]

Di seguito la definizione di sequenza esponenziale complessa.

Una sequenza $x[n]$ esponenziale complessa ha la seguente formulazione matematica:

$$x[n] = A \cdot \alpha^n \text{ con } A, \alpha \in \mathbb{C} \tag{1.15}$$

L'inviluppo della sequenza ha lo stesso andamento dell'esponenziale reale.

> Per inviluppo si intende "l'integrale" della sequenza.
>
> Avendo a che fare con una sequenza sinusoidale (perchè si considerano A e α complessi), allora avremo una sequenza sinusoidale, il cui andamento tende alle figure del sottocapitolo delle "Sequenze esponenziali reali".
>
> Inoltre, essendo una sequenza complessa, e quindi sinusoidale, dovrà essere studiata sia per il modulo che per la fase.

In base ai valori di α, avremo l'andamento l'andamento di $x[n]$:

- $|\alpha| < 1$, allora $x[n]$ è decrescente
- $|\alpha| = 1$, allora $x[n]$ è costante
- $|\alpha| > 1$, allora $x[n]$ è crescente

Possiamo definire i seguenti casi particolari delle sequenza esponanziali complesse.

Definiamo l'esponenziale complesso puro $x[n]$ come:

$$x[n] = |A| \cdot e^{\jmath(\omega n + \phi)} \tag{1.16}$$

Definiamo il coseno reale $x[n]$, grazie alla formula di Eulero, come:

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(\omega n + \phi) \\ &= \frac{e^{\jmath(\omega n+\phi)} + e^{-\jmath(\omega n+\phi)}}{2} \end{aligned} \tag{1.17}$$

Definiamo il seno reale $x[n]$, grazie alla formula di Eulero, come:

$$\begin{aligned} x[n] &= \sin(\omega n + \phi) \\ &= \frac{e^{\jmath(\omega n+\phi)} - e^{-\jmath(\omega n+\phi)}}{2\jmath} \end{aligned} \tag{1.18}$$

[8] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 7
Appunti — 2025-09-24 — pag 4
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 15

1.1.3 Sequenze periodiche

[9]

Per sequenze periodiche si intendono delle sequenze $x[n]$ che hanno la sequente proprietà:

$$x[n] = x[n+N] \tag{1.19}$$

dove N è un numero intero che indica il periodo.

Un tipo di sequenza periodica è l'esponenziale complesso puro:

$$e^{\jmath(\omega n+\phi)} \tag{1.20}$$

in cui:

- ω è la pulsazione, la cui relazione con il mondo fisico si misura in $\frac{rad}{s}$
- $f = \frac{\omega}{2\pi}$ è la frequenza, la cui relazione con il mondo fisico si misura in Hz
- ϕ è la fase iniziale nel periodo

Essendo nel mondo del DSP, quindi delle sequenze e non dei segnali, le sequenze stesse non hanno una grandezza fisica.

Qui sono solo riportate le relazioni dei coefficienti astratti con il mondo reale.

[9] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 8
Appunti — 2025-09-24 — pag 4
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 16

1.1.3.1 Proprietà dell'esponenziale complesso puro

[10]

L'esponenziale complesso puro $e^{\jmath(\omega n+\phi)}$ gode delle seguenti proprietà.

1° **proprietà:**

Una sequenza con pulsazione ω_0 ed una con $\omega_0 + 2\pi$ sono identiche perchè:

$$A \cdot e^{\jmath(\omega_0 n+2\pi n\phi)} = A \cdot e^{\jmath(\omega_0 n+\phi)} \cdot e^{\jmath 2\pi n} \tag{1.21}$$

dove lo spettro è periodico con periodo 2π.

Si considerano equivalentemente:

$$0 \leq \omega \leq 2\pi \text{ oppure } -\pi \leq \omega \leq +\pi \tag{1.22}$$

$$0 \leq f \leq 1 \text{ oppure } -0.5 \leq f \leq +0.5 \tag{1.23}$$

perchè, grazie alla simmetricità dovuta alla periodicità, si può studiare mezzo periodo della sequenza.

2° **proprietà:**

Le "alte" frequenze sono intorno a $\pm\pi$, le "basse" frequenze into allo

TO-DO: Fare il disegno delle alte e basse frequenze

Essedo la funzione periodica si può scrivere la sequenza proprietà:

$$e^{\jmath[(2\pi-\omega_0)n+\phi]} = e^{\jmath 2\pi n} \cdot e^{\jmath(-\omega_0 n+\phi)} \tag{1.24}$$

3° **proprietà:**

Questa è la proprietà più importante dell'esponeziale complesso !!!

NON TUTTI gli esponenziali complessi sono periodici.

Deve esistere un N per cui:

$$e^{\jmath[\omega_0(n+N)+\phi]} = e^{\jmath(\omega_0 n+\phi)} \tag{1.25}$$

dove:

$$\omega_0 N = 2\pi k \tag{1.26}$$

Se N esiste, allora la sequenza esponenziale complesso puro sarà periodico nel periodo N.

In altre parole, se vogliamo una sequenza esponenziale complessa periodica, i valori di N e di k dipendono tutti da ω_0 e devono rispettare l'uguaglianza scritta qui sopra

[10] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 8 - 9
Appunti — 2025-09-24 — pag 4
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 17

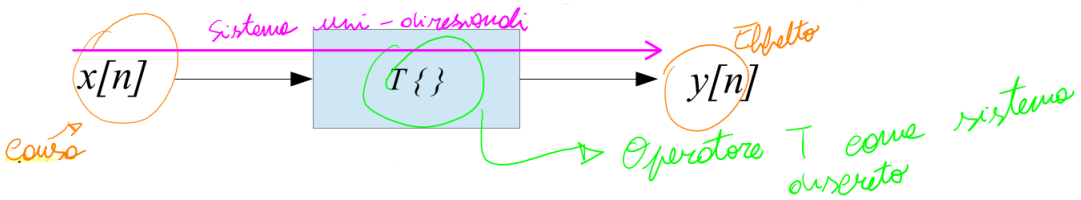
1.2 Sistemi discreti

[11]

Dalle sequenze discrete passiamo ora ai sistemi discreti: di seguito la definizione di distemi discreti.

Si dice sistema discreto un qualunque operatore (algoritmo o circuito) che trasforma la sequenza di ingesso $x[n]$ in quella di uscita $y[n]$.

Di seguito uno schema di un sistema discreto (con delle note):

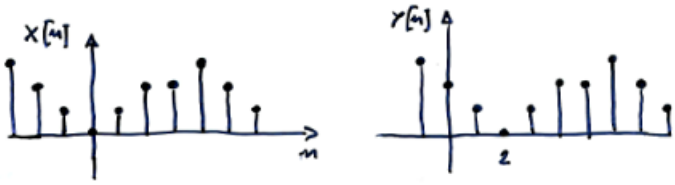


Di seguito degli esempi di sistemi discreti in cui si confrontano l'ingresso $x[n]$ e l'uscita $y[n]$ rispetto al sistema discreto con un solo un ingresso e una uscita.

Un esempio di sistema discreto che implemente un ritardo ideale (che cioè trasla la sequenza nel tempo):

$$y[n] = x[n-2] \tag{1.27}$$

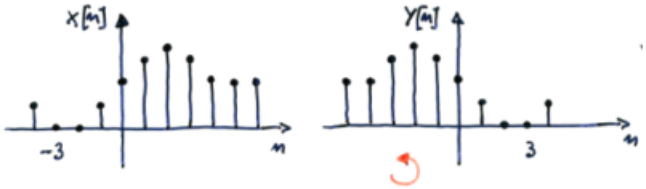
Da un punto di vista grafico:



Un esempio di sistema discreto che implemente un reverse:

$$y[n] = x[-n] \tag{1.28}$$

Da un punto di vista grafico:



Un esempio di sistema discreto che implementa un accumulatore:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \tag{1.29}$$

In particolare, questo ultimo è un sistema con memoria perchè la somma è con i valori precedenti.

[11] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 10
Appunti — 2025-09-24 — pag 4

1.2.1 Sistemi lineari e stazionari

[12]

TO-DO: Continuare da pag 11, appunti 2025-09-24 perchè tanto verrà ripreso nella lezione di oggi 2025-09-30.

TO-DO: Scrivere le correzioni chieste a lezione oggi 2025-09-30.

[12] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 11 - 12
Appunti — 2025-09-24 — pag 4 - 5